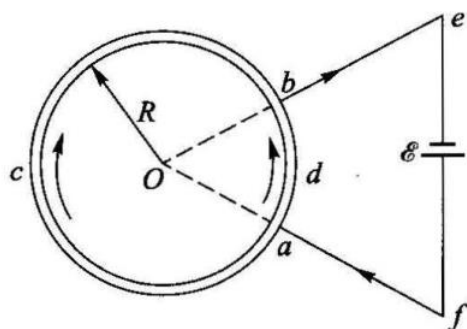


第七章恒定磁场作业题解答

A类题

7-10



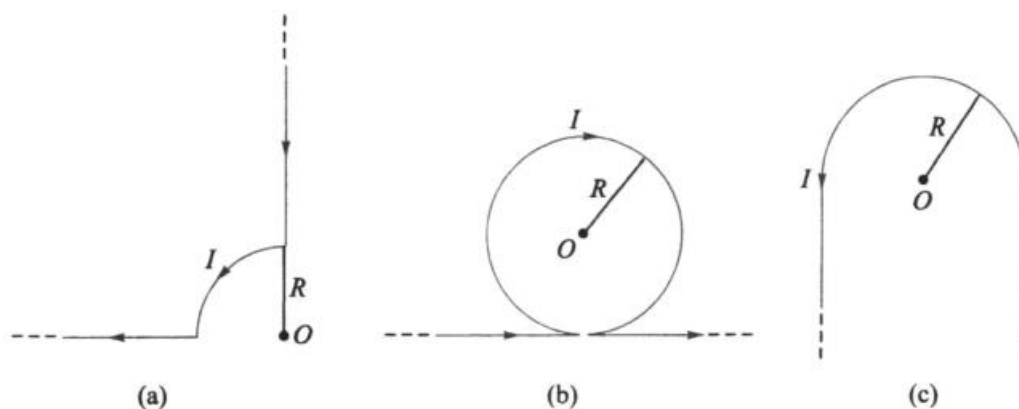
解：点O的磁感强度可视作ef、be、fa三段直线以及acb、adb两段圆弧电流共同激发。由于电源距环较远，所以ef段在O点产生的磁感强度为零；而be、fa两段直线的延长线通过点O，由毕奥-萨伐尔定律知它们在O点产生的磁感强度也为零。acb、adb两段圆弧电流的方向如图所示，两圆弧在点O激发的磁场分别为：

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2R} \frac{l_1}{2\pi R}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2R} \frac{l_2}{2\pi R}$$

l_1 、 l_2 分别是圆弧acb及圆弧adb的长度， I_1 、 I_2 分别是圆弧acb及圆弧adb中的电流，由于电阻与导线长度成正比，而并联电路中各支路中的电流与电阻成反比，所以

$I_1 l_1 = I_2 l_2$ ，所以得 $B_1 = B_2$ ，而 B_1 、 B_2 方向相反，故O点合磁场为零。

7-11



习题 7-11 图

解：(a)两段长直载流导线过点O，它们在点O点产生的磁场为零，则点O处总的磁感强度为

1/4圆弧电流所激发，故有 $B = \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{8R}$ ，方向垂直纸面向外。

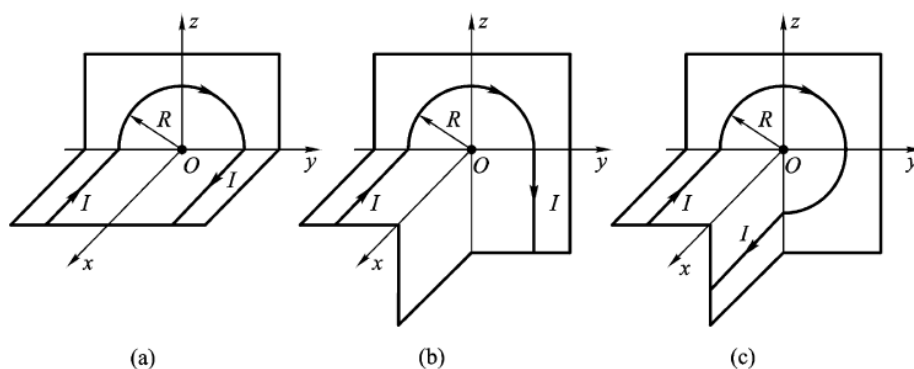
(b) 将载流导线分解为圆电流和无限长长直电流，由叠加原理可得

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad \text{磁场的方向垂直纸面朝里。}$$

(c) 将载流导线分解为1/2圆电流和两段半无限长长直电流，由叠加原理可得

$$B = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad \text{方向垂直纸面向外。}$$

7 - 12



题 7 - 12 图

解： 根据磁场的叠加，

在图 (a) 中，

$$\vec{B}_0 = -\frac{\mu_0 I}{4R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{k} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{k} = -\frac{\mu_0 I}{4R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{k}$$

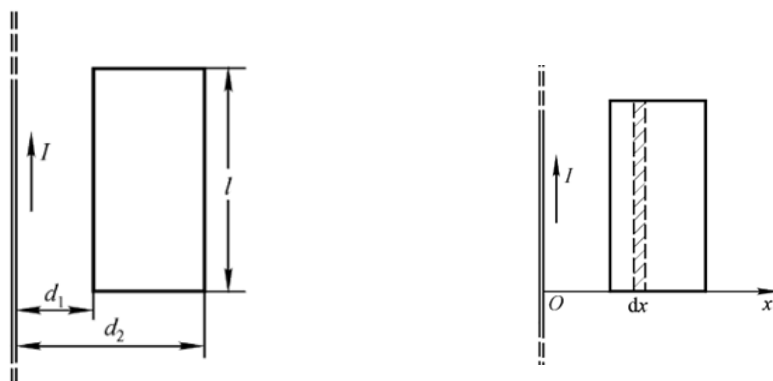
在图 (b) 中，

$$\vec{B}_0 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{4R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{k} = -\frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{1}{\pi} + 1 \right) \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{k}$$

在图 (c) 中，

$$\vec{B}_0 = -\frac{3\mu_0 I}{8R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{j} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{k}$$

7 - 15



解：无限长直导线中的电流在到它的距离为 x 处产生的磁感强度为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

在矩形平面上取一矩形面元 $dS = ldx$ [如图示]，载流长直导线的磁场穿过该面元的磁通量

为
$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 l}{2\pi x} ldx$$

通过矩形平面的总磁通量

$$\Phi = \int d\Phi = \int_{d_1}^{d_2} \frac{\mu_0 l}{2\pi x} ldx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1}$$

7-17

解：取半径为 r 的同心圆为积分路径，利用安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$ ，

其中 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r$

$$r < R_1$$

$$B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{1}{\pi R_1^2} \pi r^2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

$$R_1 < r < R_2$$

$$B_2 \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$R_2 < r < R_3$$

$$B_3 \cdot 2\pi r = \mu_0 \left[I - \frac{\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} I \right]$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

$$r > R_3$$

$$B_4 \cdot 2\pi r = \mu_0 (I - I) = 0$$

$$B_4 = 0$$



7-17图

7-20:

解: 以轴线上的点为圆心, 过导线内部任一点作半径为 r 的圆作为积分路径, 规定回路绕行方向与磁场方向一致。

由安培环路定理, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$

$$\text{有: } B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

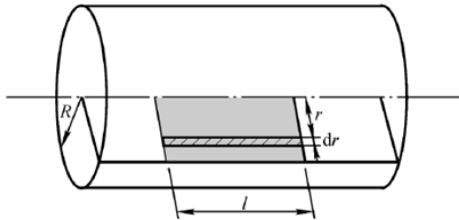
得导线内部距轴线为 r 处的磁感强度: $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

沿轴线方向在剖面上取面元 $dS = l dr$, 穿过面元的磁通量 $d\Phi = B dS$, 通过积分, 可得通过剖面的磁通量

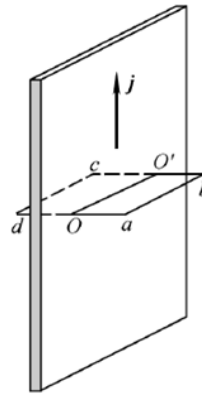
$$\Phi = \int_S B dS = \int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} l dr = \frac{\mu_0 I l}{4\pi}$$

取 $l = 1$ 则得单位长度导线内的磁通量

$$\Phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$$



7-20图



7-21图

7 - 21 解: 由毕奥-萨伐尔定律及对称性分析可知, 磁感强度 $\vec{B}$ 与载流平面平行并与电流 $\vec{j}$ 相互垂直, 均平行于载流平面, 平面两侧的磁感强度方向相反. 在垂直导电平面的平面上对称地取矩形回路 $abcd$, 回路所在平面与导电平面相交于 OO' , 且使 $ab \parallel cd \parallel OO'$, $ad \perp OO'$, $cd \perp OO'$, $ab = cd = L$, 如图所示.

在矩形回路 $abcd$ 中, 磁感强度沿回路的环路积分

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B}_4 \cdot d\vec{l}$$

由于对称性 $B_1 = B_2 = B$, $\vec{B}_3$ 、 $\vec{B}_4$ 与积分路径正交, 因而

$$\int_{ab} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B}_4 \cdot d\vec{l} = Bl + Bl + 0 + 0 = 2Bl$$

即
$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2Bl$$

回路abcd 内包围的电流 $I = jL$, 根据安培环路定理, 有

$$2Bl = \mu_0 jL$$

得导电板两侧磁感强度的大小为:
$$B = \frac{1}{2} \mu_0 j$$

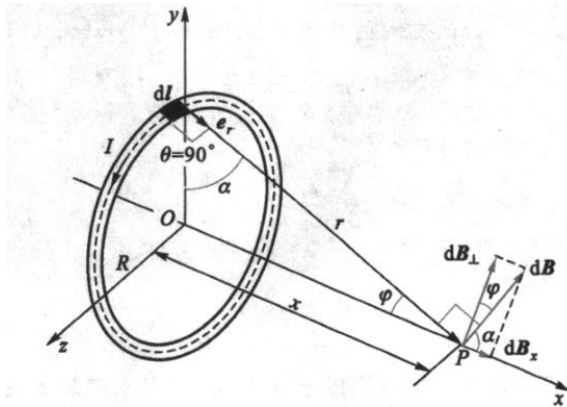
磁感强度的方向与载流平面平行并与电流 $\vec{j}$ 相互垂直.

7-24 解: 带电圆环转动时, 等效为圆形电流, 等效电流为:
$$I = \frac{q}{T} = \frac{\lambda 2\pi R}{2\pi / \omega} = \lambda R \omega$$

而电流为 I 的圆形电流在轴线上产生的磁感强度为:

$$B = \int dB_x = \int dB \sin \varphi = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{R^2 + x^2} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

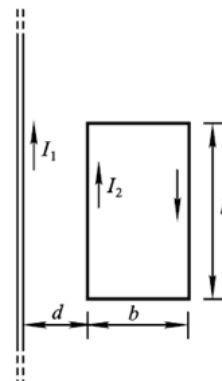
将 $I = \lambda R \omega$ 代入上式, 得
$$B = \frac{\mu_0 \lambda \omega R^3}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



7 - 37

解: 矩形上、下两段导线受安培力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的大小相等, 方向相反, 对不变形的矩形回路来说, 两力的矢量和为零. 而矩形的左右两段导线, 由于载流导线所在处磁感强度不等, 所受安培力 F_3 和 F_4 大小不同, 且方向相反, 因此线框所受的力为这两个力的合力.

$$F_3 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}, \quad F_4 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(d+b)}$$



故合力的大小为

$$F = F_3 - F_4 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d} - \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(d+b)} = 1.28 \times 10^{-3} \text{ N}$$

合力的方向朝左，指向直导线。

B类题：

B-1解： 将载流导线分解为四分之三段圆弧电流和一段直线电流，

$$\text{四分之三段圆弧电流在O点产生的磁感强度为 } B_1 = \frac{3}{4} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$\text{直线电流在O点产生的磁感强度为 } B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} R} (\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

$$\text{【利用直线电流产生磁场的公式 } B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2),$$

$$\text{注意O点到直线AB的距离为 } \frac{\sqrt{2}}{2} R \text{】}$$

由叠加原理得O点的磁感强度大小为：

$$B = B_1 + B_2 = \frac{3\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

磁场的方向垂直纸面朝里。

B-2解： O点磁感强度由四段载流直导线在此处产生的磁感强度叠加而成，

注意O点到每个边的距离为 $\frac{a}{2}$ ，各边在O点产生的磁感强度方向相同、大小相等，为

$$B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \frac{a}{2}} (\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a}$$

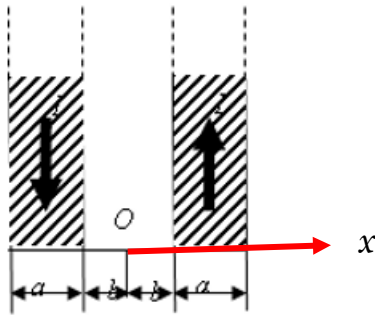
$$\text{由叠加原理得O点的磁感强度大小为： } B = 4B_1 = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$$

$$\text{B-3 解： } B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$

$$\text{BC 边： } F_1 = \int_d^{d+l} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d} \quad \text{方向垂直于 BC 向上}$$

$$\text{AB 边： } F_3 = \int_d^{d+l\cos\theta} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \frac{dx}{\cos\theta} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos\theta} \ln \frac{d+l\cos\theta}{d} \quad \text{方向垂直于 AB 向上}$$

B-4



解:两个载流薄带在 O 点产生的磁感强度大小相等方向相同, 我们先求其中一个薄带(右侧薄带)产生的磁感强度: 以 O 为原点向右为正向建立 x 轴, 把薄带看成由无数根半无限长载流直导线构成的, 在坐标为 x 处, 取宽度为 dx 的一根半无限长直导线, 其载有的电流为

$$dI = \frac{I}{a} dx$$

$$\text{它在 } O \text{ 点产生的磁感强度为 } dB_1 = \frac{\mu_0 dI}{4\pi x} = \frac{\mu_0}{4\pi x} \frac{I}{a} dx$$

$$\text{则 } B_1 = \int dB = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0}{4\pi x} \frac{I}{a} dx = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{a} \ln \frac{a+b}{b}$$

此为其中一个薄带在 O 点产生的磁感强度大小, 则两个薄带在 O 点产生的磁感强度大小为:

$$B = 2B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{a} \ln \frac{a+b}{b}$$

B-5 解: 电流沿环状路径流动, 把导体分割为无数环状窄带, 取其中一条, 如图示, 其半径

为 r , 宽度为 dr , 其载有的电流为 $dI = \frac{I}{R_2 - R_1} dr$, 它在圆心处产生的磁感强度为

$$dB = \frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0}{8r} \frac{I}{R_2 - R_1} dr \quad \text{则由叠加原理, 圆心处磁感强度为:}$$

$$B = \int dB = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0}{8r} \frac{I}{R_2 - R_1} dr = \frac{\mu_0}{8} \frac{I}{(R_2 - R_1)} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad \text{方向垂直于纸面向里}$$

